Geometria e Algebra

Foglio 5

Domanda 5.1. Enunciare il Teorema di Binet, illustrandolo con un esempio. Come può essere utilizzato per trovare la relazione tra il determinante di una matrice invertibile e quello della sua inversa?

Domanda 5.2. Come cambia il determinante di una matrice quadrata quando si eseguono le operazioni elementari $S_{ij}, D_i(\lambda)$ e $E_{ij}(\mu)$?

Domanda 5.3. Per una matrice quadrata, qual è la relazione tra determinante, rango e invertibilità?

Domanda 5.4. Si definisca il prodotto vettoriale di due vettori geometrici nello spazio e se ne enuncino le proprietà principali.

Domanda 5.5. Come si possono utilizzare il prodotto vettoriale ed il prodotto misto per trovare aree e volumi? Illustrare la risposta con esempi.

Domanda 5.6. Si enunci il Teorema di Cramer e lo si illustri con un esempio.

Esercizio 5.7 (CC 6.6)**.** Calcolare il determinante della matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

e stabilire per quali valori di k essa è invertibile.

Esercizio 5.8 (CC 6.7)**.** Determinare per quali valori reali di k la matrice

$$A = \begin{pmatrix} k & k-1 & k \\ 0 & 2k-2 & 0 \\ 1 & k-1 & 2-k \end{pmatrix}$$

è invertibile e trovare la matrice inversa per $k = -1$.

Esercizio 5.9. Si calcoli il determinante della seguente matrice con il metodo di Gauss (ossia con la riduzione a scalini):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

Risposta: 14

Esercizio 5.10. Si trovi l'inversa della matrice

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

utilizzando il metodo dei cofattori.

Soluzione:

$$\begin{bmatrix} -2/5 & 2/5 & -1 \\ 4/5 & 1/5 & 1 \\ 1/5 & -1/5 & 1 \end{bmatrix}$$

Esercizio 5.11 (CC 12.4)**.** Determinare un'equazione cartesiana del piano passante per $A = (1, 2, 3), B = (-2, 1, 3), C = (3, 2, -1)$.

Esercizio 5.12 (CC 12.18)**.** Calcolare l'area del triangolo di vertici $A = (1, 1, 1)$, $B = (1, 3, 1)$, $C = (-1, 0, 0)$.

Esercizio 5.13 (CC 12.19)**.** Calcolare il volume del parallelepipedo di lati $\mathbf{u} = (1, 0, 0)$, $\mathbf{v} = (-3, 1, 1)$, $\mathbf{w} = (-2, 2, 5)$.